

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 6A.

Ingeniería de software.

Sprint 5 - Validación Externa, Gestión del
Cambio, Iteración Final y Cierre del Producto

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Integrantes del equipo “Los Navitas”:

Jorge Humberto Esquivel Cuellar.

Jesús Javier Martínez Hernández.

Jesús Fernando Rodríguez Nava.

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Jesahias Fernando Juarez Palacios.

Objetivo: Cerrar el proyecto mediante una experiencia real de desarrollo de software: recibir retroalimentación externa, convertirla en una mejora obligatoria, analizarla, implementarla, probarla y presentar una versión final transferible del sistema.

Roles y responsables.

Rol.	Responsable.	Responsabilidad Principal.
Analista.	Jesahias Fernando Juarez Palacios.	Convertir la retroalimentación externa en una mejora clara, analizar su impacto y mantener control del alcance.
Diseñador.	Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.	Ajustar la interfaz o flujo visual afectado por la mejora externa, manteniendo coherencia con el diseño previo.
Dev Lider.	Jesús Javier Martínez Hernández.	Evaluar la factibilidad técnica de la mejora, coordinar su implementación e integrar la versión final del repositorio.
QA / Tester.	Jesús Fernando Rodríguez Nava.	Probar la mejora implementada y verificar que no rompa lo que ya funcionaba en el sistema.
Coordinador.	Jorge Humberto Esquivel Cuellar.	Organizar la revisión externa, controlar el avance del sprint, dar seguimiento a la implementación y consolidar el cierre del proyecto.

Tabla 1. Distribución del equipo sprint 5.

Sprint 5: Cierre del Proyecto

En los sprints anteriores se construyó la base del sistema de forma progresiva. Ahora el Sprint 5 cierra el proyecto mediante una experiencia real de desarrollo de software recibiendo una retroalimentación externa, para convertirla en una mejora obligatoria, analizarla, implementarla, probarla y presentar una versión final transferible del sistema.

Evidencia de gestión.

- **GitHub:** La organización del repositorio se encuentra debidamente estructurado y los archivos se enviaron como respectivamente se solicitaron posterior al merge.
- **Trello:** El coordinador como responsable del tablero asignó las tareas correspondientes a los responsables, estableció fechas de entrega y mantuvo en movimiento las tarjetas para realizar un tablero con evidencia de trabajo continuo.

Cronograma de actividades del sprint 5.

Jorge Humberto Esquivel Cuellar (**Coordinador**).

Crear y asignar tareas del Sprint 5 rol. **Del 19/05/2026 al 20/05/2026.**

Coordinar revisión externa. **Del 19/05/2026 al 20/05/2026.**

Redactar retrospectiva final. **Del 26/05/2026 al 28/05/2026.**

Coordinar elaboración del apoyo visual y preparar la presentación final con el equipo. **Del 28/05/2026 al 31/05/2026.**

Consolidar bitácora. **Del 29/05/2026 al 31/05/2026.**

Verificar que la liberación a main ocurra solo con dictamen favorable. **Del 29/05/2026 al 31/05/2026.**

Jesus Javier Martinez Hernandez (**Dev Lider**).

Revisar la mejora solicitada y determinar archivos, procesos o tablas afectadas. **Del 21/05/2026 al 24/05/2026.**

Implementar o coordinar el cambio y revisar pull requests de los demás roles. **Del 24/05/2026 al 27/05/2026.**

Integrar cambios aprobados a desarrollo y actualizar README si aplica. **Del 27/05/2026 al 28/05/2026.**

Coordinar prueba de clonación y preparar PR o merge final a main solo si el sistema queda liberado. **Del 28/05/2026 al 31/05/2026.**

Jesús Fernando Rodríguez Nava (**QA / Tester**).

Diseñar casos de prueba. **Del 20/05/2026 al 21/05/2026.**

Pruebas de no regresión. **Del 22/05/2026 al 27/05/2026.**

Documentar resultados. **Del 27/05/2026 al 28/05/2026.**

Validar candidata a liberación. **Del 28/05/2026 al 31/05/2026.**

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez (**Diseñador**).

Revisar la interfaz afectada. **Del 21/05/2026 al 24/05/2026.**

Diseñar el ajuste visual. **Del 24/05/2026 al 24/05/2026.**

Apoyar al usuario final. **Del 24/05/2026 al 27/05/2026.**

Documentar cambios. **Del 25/05/2026 al 27/05/2026.**

Jesahias Fernando Juarez Palacios (**Analista**).

Registrar la observación externa. **Del 20/05/2026 al 21/05/2026.**

Redactar solicitud_mejora_sprint5.md. **Del 21/05/2026 al 24/05/2026.**

Identificar el problema origen Relacionar la mejora con RF y/o RNF del sistema. **Del 24/05/2026 al 26/05/2026.**

Redactar analisis_impacto_mejora.md y evitar cambios de alcance excesivos. **Del 26/05/2026 al 27/05/2026.**

Justificar el valor de la mejora. **Del 26/05/2026 al 28/05/2026**

Sistema.

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ cita	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	18	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
☐ configuracion_consultorio	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ estado_cita	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ historial_medico	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ horario	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	12	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ recordatorio	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	13	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ reprogramacion	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
☐ tipo_usuario	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ usuario	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
9 tablas	Número de filas	68	InnoDB	utf8mb4_general_ci	352.0 KB	0 B

Imagen 1. Nueva base de datos de nuestro sistema Agenda Vital.

Implementamos la mejora externa por el docente, creación de historiales para los pacientes.

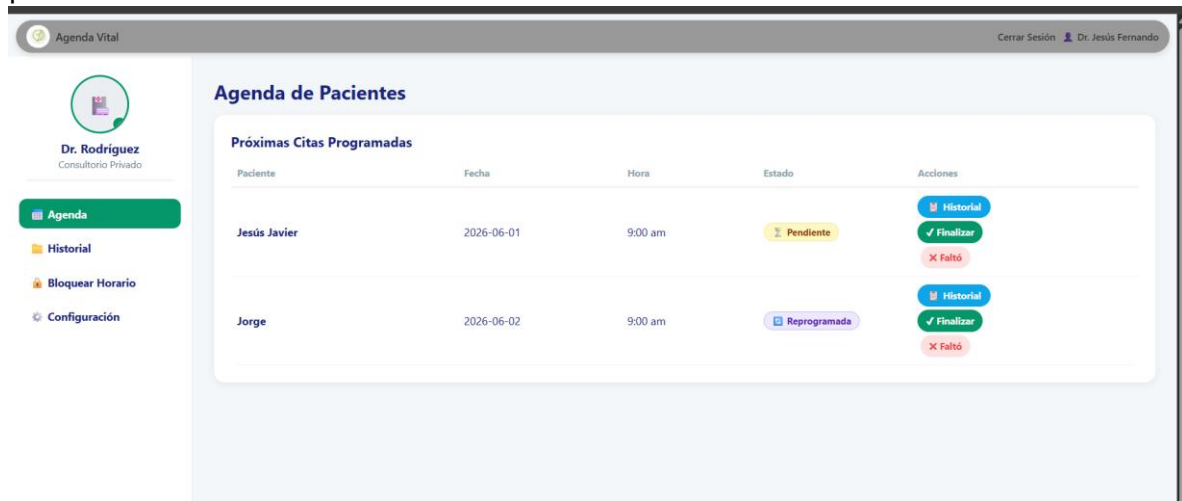


Imagen 2. Interfaz de paciente modificada.

Al finalizar la cita, le pide al doctor llenar los campos necesarios para el historial del paciente.

Registrar Historial Médico

⚠ **Este paso es obligatorio.** Debes completar el historial médico antes de continuar. No es posible regresar al panel sin guardar esta información.

Jesús Javier Martínez Hernández
Fecha de consulta: 2026-06-01
Hora: 9:00 am

Motivo de Consulta *
Ej: Dolor de cabeza, fiebre, revisión general...

Diagnóstico *
Diagnóstico del médico...

Tratamiento *
Tratamiento indicado, medicamentos, indicaciones...

Imagen 3. Formulario para el historial del paciente.

Apartado para ver los diferentes pacientes y poder acceder a su historial medico.

Agenda Vital Cerrar Sesión Dr. Jesús Fernando

Dr. Rodríguez
Consultorio Privado

Agenda
Historial
Bloquear Horario
Configuración

Historial de Pacientes

Selecciona un Paciente
Haz clic en "Ver Historial" para consultar o agregar entradas al historial médico del paciente.

Paciente	Correo	Acción
hola holaaa	paciente4@vital.com	Ver Historial
Jesús Javier Martínez Hernández	paciente2@vital.com	Ver Historial
JONATHAN ALFREDO	paciente3@vital.com	Ver Historial
Jorge Esquivel Cuellar	jorge13esquivel9@gmail.com	Ver Historial
Jorge Humberto Esquivel Cuellar	paciente1@vital.com	Ver Historial
Karla Juarez Rodriguez	jorge.cuellar.23isc@tecsanpedro.edu.mx	Ver Historial
Maria contreras lopez	paciente5@vital.com	Ver Historial
Mariam Gomez Renteria	mariam@vital.com	Ver Historial

Imagen 4. Apartado nuevo con los historiales de los pacientes.

Aquí vemos que si registro el historial médico para el paciente.

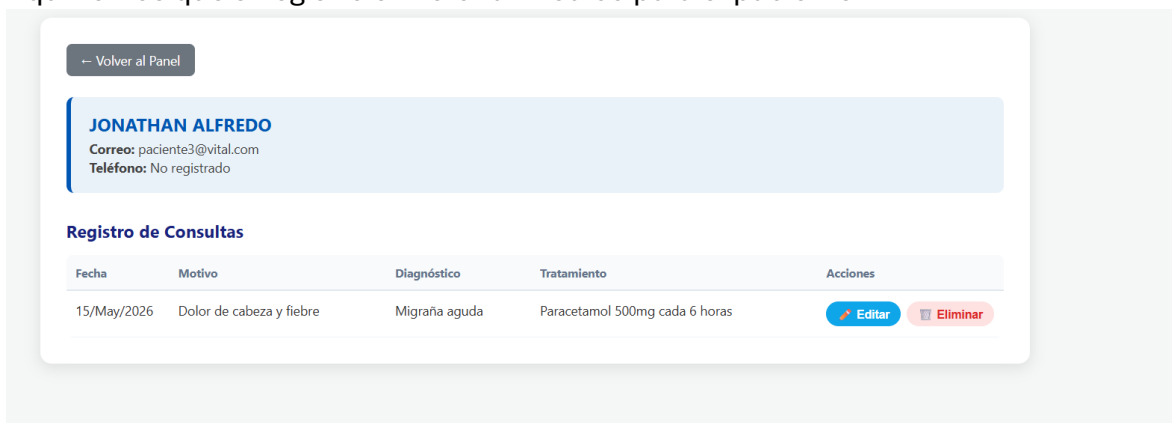


Imagen 5. Muestra de un historial del paciente JONATHAN ALFREDO.

Implemente el envío de recordatorios automatico para una hora antes de la cita informarle al paciente que tiene que confirmar su asistencia.

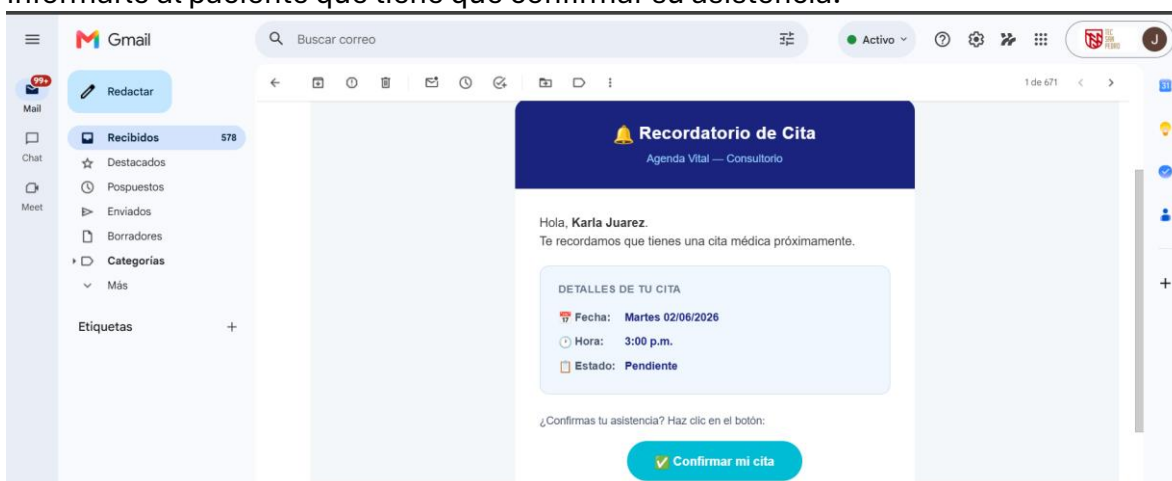


Imagen 6. Recordatorio entregado a mi correo.

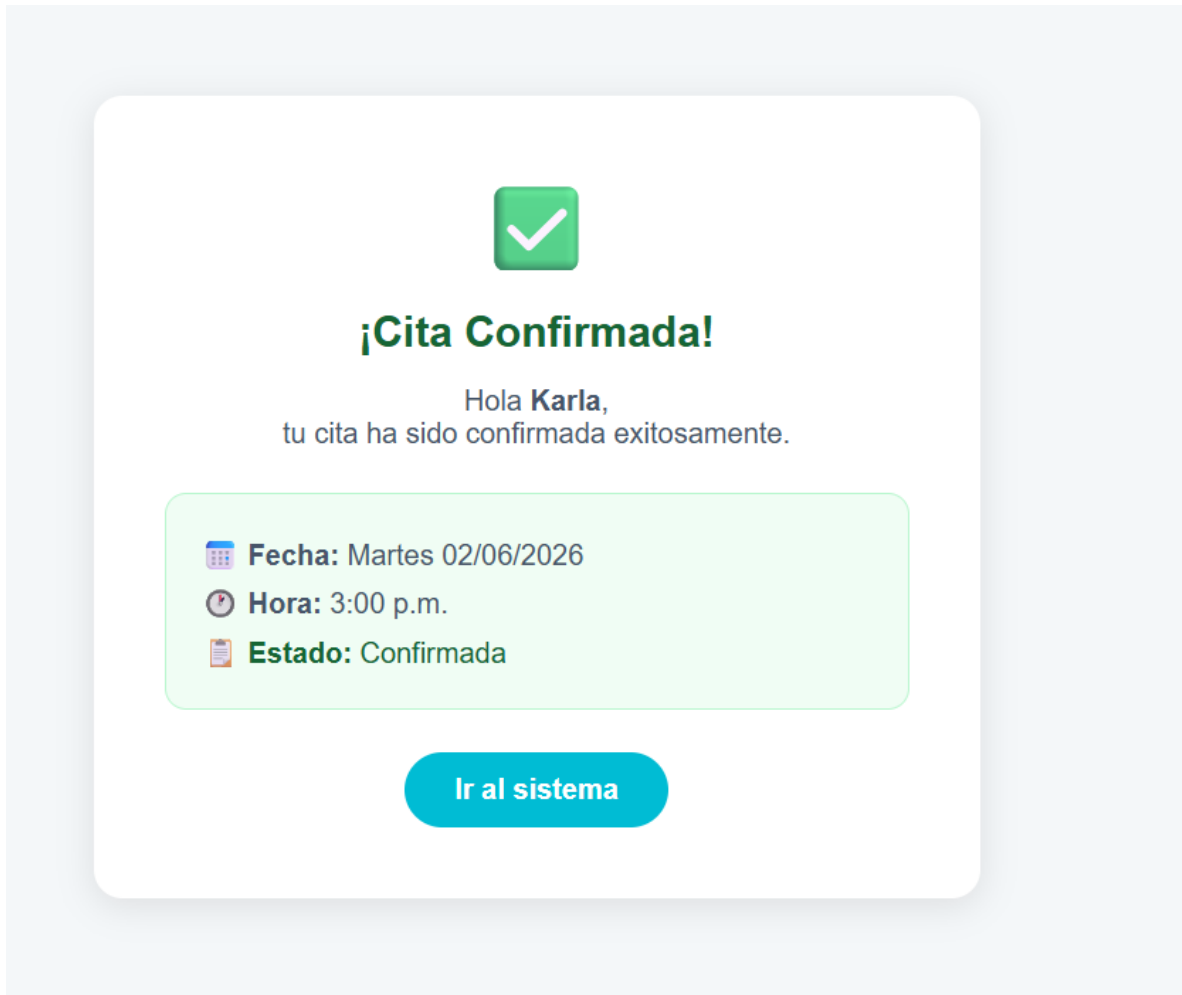


Imagen 7. Pantalla de confirmación.

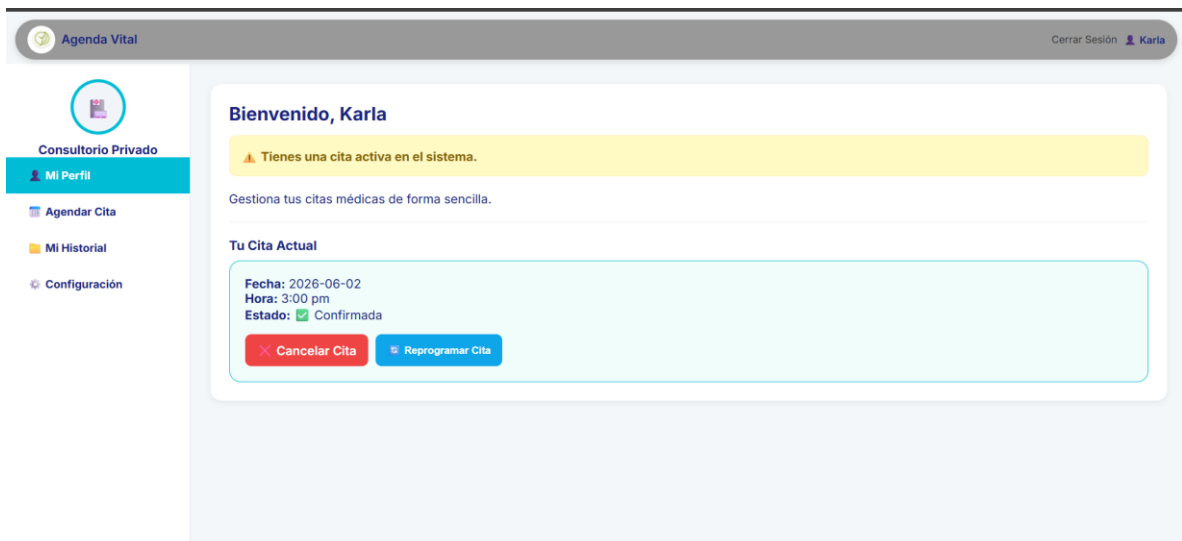


Imagen 8. Cita confirmada.

Evidencia en Trello.

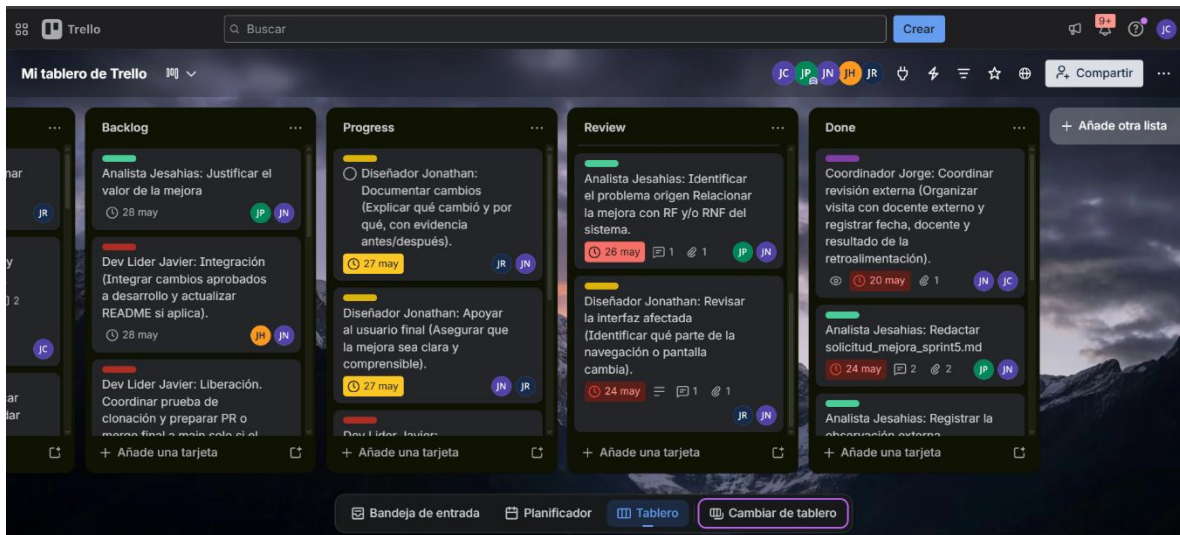


Imagen 9. Evidencia de trello.

Problemas encontrados.

Debido a que no se cumplió con la implementación de los recordatorios automáticos, yo el coordinador Jorge, decidí implementar esta acción modificando la base de datos e implementando un sistema de notificaciones por correo electrónico real utilizando la librería PHPMailer integrada con Gmail SMTP.

Conclusión. Como resultado final, el sistema cuenta con tres módulos completamente operativos, control de estados de cita en tiempo real, recordatorios automáticos por correo electrónico con confirmación directa desde el mensaje, y un historial médico integrado que cierra el ciclo completo de atención: desde que el paciente agenda su cita hasta que el doctor registra el diagnóstico y tratamiento al finalizarla.

El proyecto cumple con los objetivos planteados y responde satisfactoriamente a la mejora solicitada, entregándose como una plataforma estable cumpliendo con el objetivo principal de reemplazar la agenda manual de un consultorio privado, permitiendo gestionar citas, historial médico y pacientes desde una sola plataforma web.